



**Instituto Politécnico
de Viana do Castelo**

CampusFix

Campus Services Management

Relatório Técnico — Trabalho Prático

Computação Móvel — Engenharia Informática

Escola Superior de Tecnologia e Gestão — Instituto Politécnico de Viana do
Castelo

Estudante: Daniel Gonçalves — nº 20776
2025/2026

1. Nome da aplicação

A aplicação chama-se **CampusFix**. O nome junta “Campus” (contexto académico) e “Fix” (resolução de problemas), refletindo o objetivo: registar e acompanhar pedidos de intervenção e ocorrências num campus académico.

2. Logótipo

O logótipo é um *vector drawable* simples desenhado em XML: um edifício académico branco sobre um círculo cor de chocolate, com uma chave inglesa amarela que representa a manutenção dos espaços do campus.



3. Descrição geral da aplicação

O CampusFix é uma aplicação Android que permite a estudantes e funcionários registar pedidos ou ocorrências (avarias, limpeza, problemas informáticos, segurança) num campus académico e acompanhar o seu estado. Existem dois perfis com permissões distintas:

- **Utilizador** — cria pedidos com categoria, localização, descrição e fotografia opcional; consulta os seus pedidos e o respetivo estado; consulta o histórico de pedidos concluídos; cancela pedidos ainda não concluídos.
- **Administrador** — visualiza todos os pedidos submetidos; consulta os detalhes de cada pedido; altera o estado (Submetido, Em análise, Concluído, Rejeitado); elimina pedidos; gere as categorias; consulta estatísticas simples.

4. Funcionalidades implementadas

4.1. Gerais

- Criar conta (nome, email, password, tipo de perfil) com validação;
- Iniciar sessão e terminar sessão — a sessão persiste entre execuções da app;
- Editar perfil (nome, email e password);
- Persistência de dados no Supabase (PostgreSQL na cloud);
- Navegação entre ecrãs (Navigation Compose + barra de navegação inferior);
- Validação de todos os formulários (campos obrigatórios, formato do email, tamanho mínimo da password, confirmação de password);
- Controlo de acesso às funcionalidades de acordo com o perfil.

4.2. Utilizador

- Criar novo pedido com categoria (lista pendente), localização, descrição e fotografia opcional escolhida na galeria;
- Consultar os seus pedidos e o estado de cada um;
- Visualizar o histórico de pedidos concluídos;
- Cancelar pedidos ainda não concluídos (com diálogo de confirmação).

4.3. Administrador

- Visualizar todos os pedidos submetidos, com identificação do autor;
- Consultar os detalhes de cada pedido;
- Alterar o estado de um pedido: Submetido / Em análise / Concluído / Rejeitado;
- Eliminar pedidos (com confirmação);
- Criar, editar e remover categorias de pedidos;
- Consultar listagem simples de pedidos por estado (filtros).

4.4. Funcionalidades de valorização

- **Pesquisa de pedidos** por texto livre (descrição, localização ou categoria);
- **Filtro por estado** com chips de seleção;
- **Ordenação por data** ascendente/descendente;
- **Dois idiomas**: português (padrão) e inglês (recursos *values-en*, segue o idioma do dispositivo);
- **Modo escuro** com interruptor no perfil, persistido em *SharedPreferences*;
- **Estatísticas simples**: total de pedidos e contagem por estado;
- **Adaptação a portrait e landscape** (ecrãs com scroll).

5. Funcionalidades não implementadas

- Exportação de dados;
- Notificações locais;
- Captura de fotografia diretamente pela câmara (apenas galeria).

6. Modelo de dados

A base de dados PostgreSQL (Supabase) tem três tabelas, com *Row Level Security* ativa (acesso restrito a utilizadores autenticados). As fotografias são guardadas no bucket público **fotos** do Supabase Storage e referenciadas por URL.

profiles — perfil de cada utilizador (ligado a auth.users)

Campo	Tipo	Notas
id	uuid (PK)	referencia auth.users
nome	text	
email	text	
tipo_perfil	text	'utilizador' ou 'admin'
created_at	timestamptz	data de registo

categorias — categorias de pedidos (geridas pelo administrador)

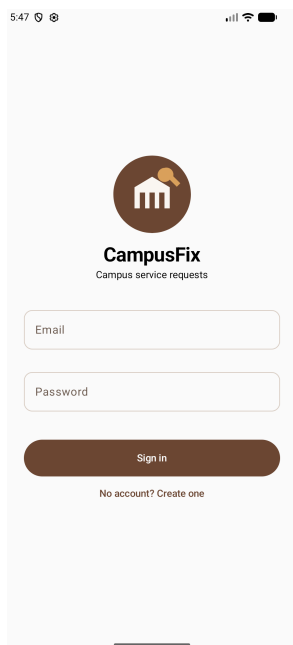
Campo	Tipo	Notas
id	bigint (PK)	identidade
nome	text	único

pedidos — pedidos/ocorrências

Campo	Tipo	Notas
id	bigint (PK)	identificador do pedido
user_id	uuid (FK)	utilizador que criou o pedido
categoria_id	bigint (FK)	categoria do pedido
localizacao	text	
descricao	text	
estado	text	submetido / em_analise / concluido / rejeitado
foto_url	text	URL no Supabase Storage (opcional)
created_at	timestamptz	data de criação

7. Principais ecrãs da aplicação

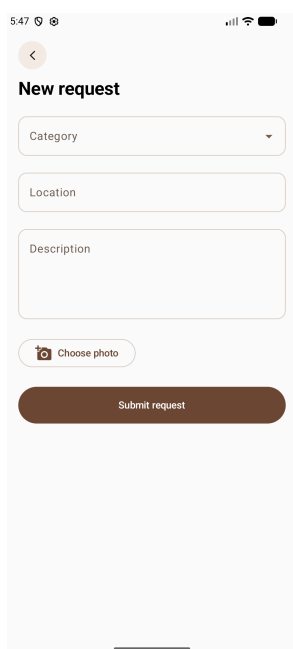
As capturas seguintes foram obtidas num emulador Android (API 36) configurado em inglês; num dispositivo em português a interface aparece em português.



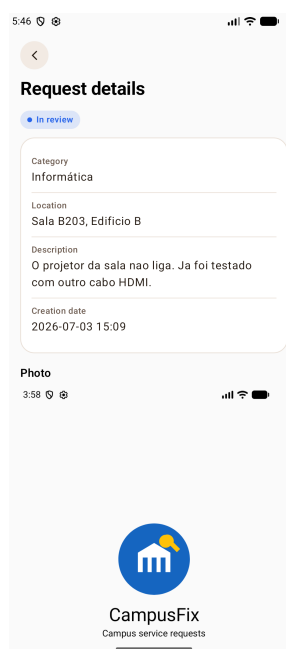
Ecrã de início de sessão



Pedidos do utilizador (pesquisa e filtros)



Formulário de novo pedido



Detalhe do pedido com fotografia

4:28

Edit profile

Administrator

Name

Daniel Admin

Email

campusfix.admin@gmail.com

New password (optional)

Save

Dark mode

Sign out

Requests Categories Statistics Profile

Editar perfil

4:32

Edit profile

Administrator

Name

Daniel Admin

Email

campusfix.admin@gmail.com

New password (optional)

Save

Dark mode

Sign out

Requests Categories Statistics Profile

Modo escuro

5:48

All requests

Search...

All Submitted In review Completed

Informática

Sala B203, Edificio B

In review

O projetor da sala nao liga. Ja foi testado com outro cabo HDMI.

2020-07-03 15:09 Daniel Utilizador

Requests Categories Statistics Profile

Admin: todos os pedidos

4:32

Manage categories

Category name Add

Informática

Jardinagem

Limpeza

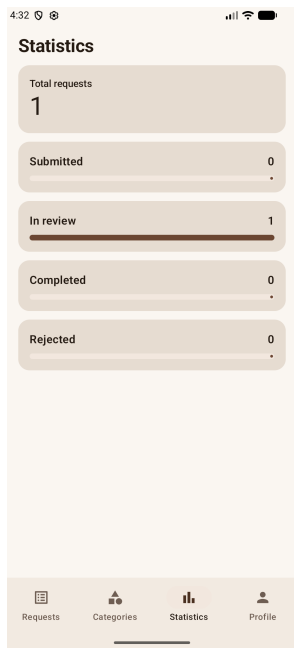
Manutenção

Outros

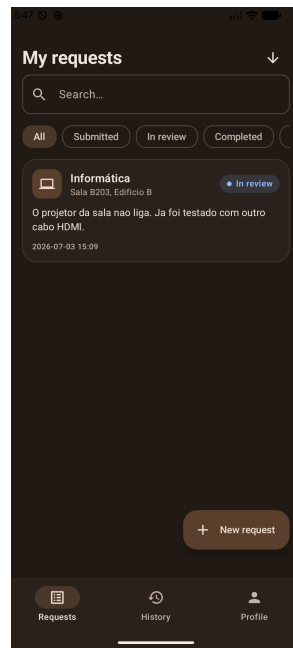
Segurança

Requests Categories Statistics Profile

Admin: gestão de categorias



Admin: estatísticas por estado



Lista de pedidos em modo escuro

8. Tecnologias utilizadas

- **Kotlin 2.1** — linguagem de programação;
- **Jetpack Compose (Material 3)** — interface declarativa;
- **Navigation Compose** — navegação entre ecrãs;
- **Arquitetura MVVM** — ViewModel + StateFlow + repositórios;
- **Supabase** (supabase-kt 3.x) — autenticação (Auth), base de dados (Postgrest) e armazenamento de fotografias (Storage);
- **Ktor** — cliente HTTP usado pelo SDK do Supabase;
- **Coil** — carregamento assíncrono de imagens;
- **Android Studio + Gradle (AGP 9)** — ambiente de desenvolvimento;
- **Git** — controlo de versões.

9. Forma de persistência dos dados

- **Autenticação** — Supabase Auth (email/password); a sessão é guardada localmente pelo SDK, pelo que o utilizador permanece autenticado entre execuções;
- **Dados** — tabelas PostgreSQL acedidas por REST (Postgrest), com Row Level Security;
- **Fotografias** — Supabase Storage (bucket “fotos”), guardando-se o URL público no pedido;
- **Preferências locais** — o modo escuro é guardado em SharedPreferences.

10. Evidências da utilização de Git

O projeto foi desenvolvido com controlo de versões Git, com commits incrementais por funcionalidade: (1) estrutura do projeto, modelo de dados e autenticação; (2) gestão de pedidos com fotografia, navegação e histórico; (3) área de administração e edição de perfil; (4) relatório técnico e ajustes finais. O histórico pode ser consultado com *git log* no repositório entregue.

11. Dificuldades encontradas

- Alinhamento de versões entre o SDK do Supabase (supabase-kt 3.x), o Ktor e o Kotlin no catálogo de dependências do Gradle;
- Serialização dos resultados com relações (join de pedidos com categorias e profiles) usando `kotlinx.serialization`;
- Gestão do estado da sessão no arranque (sessão guardada vs. login manual) para decidir o ecrã inicial;
- Upload de fotografias: leitura dos bytes a partir do URI devolvido pelo photo picker e obtenção do URL público;
- Configuração do projeto Supabase (políticas RLS, provider de email e validação de endereços).

12. Análise crítica final

Todos os requisitos obrigatórios do enunciado foram cumpridos, bem como sete funcionalidades de valorização. A arquitetura MVVM com repositórios separa a interface da lógica de acesso a dados, o que facilita a evolução da aplicação — por exemplo, acrescentar cache local com Room

para funcionamento offline. Como melhorias futuras destacam-se: notificações locais quando o estado de um pedido muda, captura direta de fotografia pela câmara, exportação de dados (CSV) e políticas de segurança mais finas no Supabase (RLS por perfil, em vez do controlo feito apenas na aplicação).